



# SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

SENAI CETEM

## ROTEIRO COMPLETO DE AULA

PHP + JSON

Guia completo para quem nunca trabalhou com PHP

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Curso:</b>     | Desenvolvimento de Sistemas                                    |
| <b>Instrutor:</b> | Juliano Fernando da Silva                                      |
| <b>Tema:</b>      | Formulário HTML + processamento em PHP + armazenamento em JSON |
| <b>Público:</b>   | Iniciantes em PHP                                              |
| <b>Ano:</b>       | 2026                                                           |

# Roteiro de aula completo

## Cadastro de Produtos com HTML + CSS + PHP + JSON

### 1. Objetivo da aula

Nesta aula, você irá conduzir uma atividade em que a turma entenderá o fluxo completo:

- formulário em HTML;
- envio dos dados para um arquivo PHP;
- leitura e gravação em um arquivo JSON;
- exibição dos dados cadastrados.

Ao final da aula, a turma deverá compreender que o site deixa de ser apenas visual e passa a trabalhar com dados reais.

**Fala do professor:** Hoje você vai mostrar para a turma como os dados saem do formulário, passam pelo PHP e são guardados em um arquivo JSON. A ideia principal é fazer o aluno entender o caminho completo da informação.

### 2. Explicação inicial em linguagem simples

Antes de começar a parte prática, explique rapidamente:

- HTML e CSS o navegador abre sozinho;
- PHP o navegador não executa sozinho;
- para rodar PHP, você precisa de um servidor;
- nesta aula, você irá usar o servidor embutido do próprio PHP;
- os dados serão salvos em um arquivo `.json`, funcionando como um mini banco de dados.

**Fala do professor:** Você pode explicar assim: HTML é a vitrine, PHP é o funcionário que recebe o pedido, e JSON é o caderno onde ele anota as informações.

### 3. Link para baixar o PHP portátil

Para utilizar o PHP portátil, acesse o site oficial:

<https://windows.php.net/download/>

#### O que procurar no site

Você deverá procurar uma versão em formato **Zip**. O mais comum é:

- VS17 x64 Non Thread Safe
- Zip

#### O que baixar

Baixe o arquivo compactado **.zip** do PHP.

#### O que fazer depois de baixar

Extraia esse arquivo para uma pasta simples, por exemplo:

```
C:\php-portable\
```

Dentro dessa pasta, você deverá verificar se existe o arquivo:

```
php.exe
```

**Fala do professor:** Explique para a turma que isso já conta como o PHP pronto para uso. Não é necessário um instalador tradicional. Basta baixar, extrair e localizar o arquivo php.exe.

### 4. Organização da pasta do projeto

Você deverá criar ou abrir a seguinte pasta:

```
C:\xampp\htdocs\atividade\
```

Dentro dessa pasta, você deverá organizar os seguintes arquivos:

- index.html
- salvar.php
- styles.css
- produtos.json

### Estrutura final esperada

```
C:\xampp\htdocs\atividade\  
|-- index.html  
|-- salvar.php  
|-- styles.css  
'-- produtos.json
```

**Fala do professor:** Mostre que o index.html será a porta de entrada, o salvar.php será o arquivo que processa os dados, o styles.css cuidará da aparência e o produtos.json será o local onde as informações ficarão guardadas.

## 5. Criar o arquivo JSON

Na pasta do projeto, crie o arquivo:

```
produtos.json
```

Dentro dele, escreva exatamente:

```
[]
```

### O que isso significa

- [] representa uma lista vazia;
- cada produto cadastrado será adicionado dentro dessa lista;
- o arquivo começa vazio e vai crescendo conforme os cadastros são feitos.

**Fala do professor:** Diga para a turma que esse arquivo funciona como um caderno em branco. No começo ele não tem nenhum produto. A cada novo cadastro, mais um item será anotado dentro dele.

## 6. Como abrir o PowerShell

Se você nunca fez isso em sala, siga estes passos:

1. pressione a tecla Windows;
2. digite **PowerShell**;
3. clique em **Windows PowerShell**;
4. uma janela azul ou preta será aberta;

5. é nessa janela que você irá digitar o comando para iniciar o servidor do PHP.

**Fala do professor:** Explique que o PowerShell será usado apenas para ligar o servidor. Enquanto a janela ficar aberta, o site continuará funcionando.

## 7. Comando para rodar o servidor PHP

No PowerShell, digite exatamente:

```
C:\php-portable\php.exe -S localhost:8000 -t C:\xampp\htdocs\atividade
```

### O que cada parte faz

- C:\php-portable\php.exe = executa o PHP;
- -S localhost:8000 = liga um servidor local na porta 8000;
- -t C:\xampp\htdocs\atividade = define a pasta do site.

### O que você deverá ver

Quando o comando funcionar:

- o PowerShell não volta para o prompt normal;
- ele ficará “parado”, aguardando acessos;
- isso significa que o servidor está rodando.

**Fala do professor:** Fale assim: se a janela continuar aberta e aparentemente parada, está tudo certo. Isso quer dizer que o servidor do PHP está ligado.

## 8. Abrir o projeto no navegador

Com o servidor ligado, abra o navegador e digite:

```
http://localhost:8000/
```

Se tudo estiver correto, o navegador deverá abrir a página inicial do projeto.

**Fala do professor:** Reforce que agora o aluno não está apenas abrindo um arquivo HTML. Ele está acessando um pequeno site rodando localmente no próprio computador.

## 9. Código completo do index.html

Explique para a turma que o primeiro arquivo é o formulário.

## Código que deverá ser digitado

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cadastro de Produtos</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

  <header class="cabecalho">
    <h1>Cadastro de Produtos</h1>
    <p>Formulrio para cadastro usando HTML, CSS, PHP e JSON</p>
  </header>

  <main class="container-principal">
    <section class="formulario-box">
      <h2>Novo Produto</h2>

      <form action="salvar.php" method="post" class="formulario">
        <fieldset>
          <legend>Dados do Produto</legend>

          <label for="id">ID</label>
          <input type="number" name="id" id="id" required>

          <label for="nome">Nome</label>
          <input type="text" name="nome" id="nome" required>

          <label for="preco">Preo</label>
          <input type="number" step="0.01" name="preco" id="preco"
required>

          <label for="codigo_barras">Cdigo de Barras</label>
          <input type="text" name="codigo_barras" id="codigo_barras"
required>

          <label for="marca">Marca</label>
          <input type="text" name="marca" id="marca" required>

          <label for="categoria">Categoria</label>
          <input type="text" name="categoria" id="categoria" required>
```

```

        <button type="submit">Cadastrar</button>
    </fieldset>
</form>
</section>
</main>

<footer class="rodape">
    <p>Projeto introdutório com PHP e JSON</p>
</footer>

</body>
</html>

```

### O que explicar sobre esse arquivo

- <header> = topo da página;
- <main> = conteúdo principal;
- <section> = bloco da página;
- <form> = formulário que envia os dados;
- action="salvar.php" = define para onde os dados vão;
- method="post" = define como os dados vão;
- <fieldset> = agrupa os campos;
- <legend> = título do grupo;
- <label> = nome do campo;
- <input> = campo de digitação;
- <button> = botão de envio.

**Fala do professor:** Mostre que esse arquivo sozinho ainda não salva nada. Ele apenas coleta os dados e envia para o arquivo PHP.

## 10. Código completo do styles.css

Agora mostre o arquivo responsável pela aparência.

## Código que deverá ser digitado

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f4f6f8;
  color: #222;
  padding: 20px;
}

.cabecalho,
.rodape {
  background-color: #005BAC;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 20px;
  border-radius: 12px;
  margin-bottom: 20px;
}

.container-principal {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 20px;
}

.formulario-box,
.listagem-box {
  background-color: white;
  border-radius: 12px;
  padding: 20px;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.formulario {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 12px;
}
```



```
fieldset {
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 10px;
    padding: 15px;
}

legend {
    font-weight: bold;
    color: #005BAC;
}

label {
    margin-top: 8px;
    font-weight: bold;
}

input,
button {
    padding: 12px;
    font-size: 16px;
    border-radius: 8px;
}

input {
    border: 1px solid #ccc;
}

button {
    border: none;
    background-color: #198754;
    color: white;
    cursor: pointer;
    margin-top: 10px;
}

button:hover {
    opacity: 0.9;
}

.cards {
    list-style: none;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 15px;
    margin-top: 20px;
}
```

```
}

.card {
  border: 1px solid #d9d9d9;
  border-radius: 12px;
  padding: 16px;
  background-color: #fafafa;
}

.card h3 {
  color: #005BAC;
  margin-bottom: 10px;
}

.card dl {
  display: grid;
  grid-template-columns: 160px 1fr;
  gap: 8px;
}

.card dt {
  font-weight: bold;
}

.acao {
  margin-top: 20px;
}

.botao-voltar {
  display: inline-block;
  text-decoration: none;
  background-color: #005BAC;
  color: white;
  padding: 12px 18px;
  border-radius: 8px;
}

.total {
  margin-top: 15px;
  font-weight: bold;
  color: #003E7E;
}

@media (min-width: 768px) {
  .cards {
```

```
        flex-direction: row;
        flex-wrap: wrap;
    }

    .card {
        width: calc(50% - 10px);
    }
}
```

### O que explicar sobre esse arquivo

- define a aparência do sistema;
- usa Flexbox para organizar os cards;
- melhora a visualização em telas maiores;
- deixa a página mais organizada e agradável.

**Fala do professor:** Explique para a turma que o CSS não salva dados, mas ajuda muito a mostrar as informações de forma clara.

## 11. Código completo do salvar.php

Agora chegue na parte mais importante da aula: o PHP.

### Código que deverá ser digitado

```
<?php
$storage = __DIR__ . '/produtos.json';

$conteudo = file_get_contents($storage);
$produtos = json_decode($conteudo, true);

if (!is_array($produtos)) {
    $produtos = [];
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $id = $_POST["id"] ?? "";
    $nome = $_POST["nome"] ?? "";
    $preco = $_POST["preco"] ?? "";
    $codigo_barras = $_POST["codigo_barras"] ?? "";
    $marca = $_POST["marca"] ?? "";
```

```
$categoria = $_POST["categoria"] ?? "";

$produto = [
    "id" => $id,
    "nome" => $nome,
    "preco" => $preco,
    "codigo_barras" => $codigo_barras,
    "marca" => $marca,
    "categoria" => $categoria
];

$produtos[] = $produto;

file_put_contents(
    $storage,
    json_encode($produtos, JSON_PRETTY_PRINT | JSON_UNESCAPED_UNICODE)
);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Produtos Cadastrados</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

    <header class="cabecalho">
        <h1>Produtos Cadastrados</h1>
        <p>Listagem dos dados salvos no arquivo JSON</p>
    </header>

    <main class="container-principal">
        <section class="listagem-box">
            <h2>Lista de Produtos</h2>

            <ul class="cards">
                <?php foreach ($produtos as $p): ?>
                    <li class="card">
                        <article>
                            <h3><?php echo htmlspecialchars($p["nome"]); ?></h3>
                            <dl>
                                <dt>ID</dt>
```

```

        <dd><?php echo htmlspecialchars($p["id"]); ?></
dd>

        <dt>Preo</dt>
        <dd>R$ <?php echo htmlspecialchars($p["preco"]);
?></dd>

        <dt>Cdigo de Barras</dt>
        <dd><?php echo htmlspecialchars($p["
codigo_barras"]); ?></dd>

        <dt>Marca</dt>
        <dd><?php echo htmlspecialchars($p["marca"]);
?></dd>

        <dt>Categoria</dt>
        <dd><?php echo htmlspecialchars($p["categoria"])
; ?></dd>

        </dl>
    </article>
</li>
    <?php endforeach; ?>
</ul>

    <p class="total">Total de produtos: <?php echo count($produtos);
?></p>

    <div class="acao">
        <a href="index.html" class="botao-voltar">Voltar para o
formulrio</a>
    </div>
</section>
</main>

<footer class="rodape">
    <p>Exemplo de PHP com JSON sem banco de dados</p>
</footer>

</body>
</html>

```

## Explicação detalhada linha por linha

### 1. Definir o arquivo de armazenamento

```
$storage = __DIR__ . '/produtos.json';
```

- `__DIR__` significa a pasta atual do arquivo;
- isso garante que o PHP procure o `produtos.json` na mesma pasta do `salvar.php`.

## 2. Ler o conteúdo do JSON

```
$conteudo = file_get_contents($storage);
```

- lê o arquivo como texto.

## 3. Transformar o texto JSON em array do PHP

```
$produtos = json_decode($conteudo, true);
```

- transforma o texto JSON em um array utilizável no PHP.

## 4. Garantir que existe uma lista

```
if (!is_array($produtos)) {  
    $produtos = [];  
}
```

- se algo der errado na leitura, a variável vira uma lista vazia.

## 5. Verificar se o formulário foi enviado

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
```

- confirma que os dados vieram do formulário.

## 6. Receber os campos

```
$id = $_POST["id"] ?? "";  
$nome = $_POST["nome"] ?? "";
```

- pega os dados enviados;
- `??` evita erro se algum campo não vier.

## 7. Montar um produto

```
$produto = [  
    "id" => $id,  
    "nome" => $nome  
];
```

- cria uma estrutura organizada com os dados do formulário.

## 8. Adicionar à lista

```
$produtos[] = $produto;
```

- adiciona o produto no final do array.

## 9. Salvar novamente no JSON

```
file_put_contents(  
    $storage,  
    json_encode($produtos, JSON_PRETTY_PRINT | JSON_UNESCAPED_UNICODE)  
);
```

- transforma o array em JSON;
- grava no arquivo;
- JSON\_PRETTY\_PRINT deixa o arquivo bonito;
- JSON\_UNESCAPED\_UNICODE preserva acentos.

**Fala do professor:** Explique esse caminho sempre na mesma ordem: ler o arquivo, transformar em array, pegar os dados do formulário, montar o produto, adicionar na lista, salvar novamente.

# 12. Teste prático em sala

Depois de digitar os arquivos:

1. abra o navegador;
2. acesse `http://localhost:8000/`;
3. preencha o formulário;
4. clique em **Cadastrar**;
5. veja a tela de produtos cadastrados;
6. abra o arquivo `produtos.json`;
7. confirme se o novo produto foi realmente salvo.

### Exemplo de como o JSON pode ficar

```
[
  {
    "id": "1",
    "nome": "Cabo HDMI",
    "preco": "30",
    "codigo_barras": "123",
    "marca": "XYZ",
    "categoria": "Acessorios"
  },
  {
    "id": "2",
    "nome": "Mouse",
    "preco": "50",
    "codigo_barras": "456",
    "marca": "ABC",
    "categoria": "Perifericos"
  }
]
```

**Fala do professor:** Mostre para a turma que o grande sinal de sucesso não é apenas a tela mudar, mas o arquivo JSON ter sido atualizado.

## 13. Checkpoints para conduzir a aula

Durante a explicação, faça estas perguntas:

- Você encontrou o `php.exe`?
- Você criou a pasta do projeto?
- O arquivo `produtos.json` está com `[]`?
- O servidor está rodando no PowerShell?
- O formulário abriu no navegador?
- O clique em cadastrar abriu a página de listagem?
- O JSON foi atualizado?

## 14. Problemas comuns

### Erro 1 – O localhost não abre

- o PowerShell pode ter sido fechado;



- o comando pode ter sido digitado errado;
- a porta pode estar incorreta.

### Erro 2 – O JSON não grava

- o arquivo `produtos.json` não existe;
- o arquivo não tem `[]`;
- o caminho do projeto está errado;
- a pasta não tem permissão de escrita.

### Erro 3 – O PHP não funciona

- o arquivo `php.exe` pode não estar no local indicado;
- o arquivo baixado pode ser o código-fonte em vez do binário Zip.

## 15. Tempo sugerido por etapa

| Etapa                                          | Tempo         |
|------------------------------------------------|---------------|
| Explicação inicial sobre HTML, CSS, PHP e JSON | 5 min         |
| Baixar e extrair o PHP portátil                | 8 min         |
| Organizar a pasta do projeto                   | 4 min         |
| Criar o arquivo <code>produtos.json</code>     | 3 min         |
| Abrir PowerShell e rodar o servidor            | 5 min         |
| Abrir o projeto no navegador                   | 2 min         |
| Digitar e explicar o <code>index.html</code>   | 10 min        |
| Digitar e explicar o <code>styles.css</code>   | 10 min        |
| Digitar e explicar o <code>salvar.php</code>   | 18 min        |
| Teste prático e verificação do JSON            | 10 min        |
| Desafio final                                  | 15 min        |
| <b>Total sugerido</b>                          | <b>90 min</b> |

## 16. Desafio final para a turma

Depois que tudo estiver funcionando, proponha estas melhorias:

- mostrar o total de produtos cadastrados;
- destacar o último produto cadastrado;
- adicionar um novo campo chamado `data_cadastro`;

- mostrar uma mensagem de sucesso após salvar.

**Fala do professor:** Você pode fechar a aula dizendo: agora que o sistema já salva, o próximo passo é melhorar a experiência e enriquecer as informações gravadas.

## 17. Encerramento

Ao final dessa aula, a turma terá aprendido:

- como rodar PHP sem Apache;
- como usar um formulário HTML com POST;
- como receber dados no PHP;
- como gravar informações em um arquivo JSON;
- como exibir os produtos cadastrados de forma organizada.

*Quando você entende o caminho completo dos dados, programar deixa de ser decorar comandos e passa a fazer sentido.*